Paskaita 15

Mėbijaus atvaizdavimai

Tikslai. *Trumpeniniai tiesiniai atvaizdavimai aprašo visus skritulio ir viršutinės pusplokštumės holomorfinius automorfizmus. Pirmiausia aprašysime jų veikimą sferoje. Tada pagal Švarco lemą skritulio automorfizmų klasifikavimą suvesime į pasukimus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti Mėbijaus atvaizdavimo reikšmes baigtiniuose taškuose ir begalybėje.
- Naudoti dvigubąjį santykį trijų taškų vaizdams nurodyti.
- Įrodyti Švarco lemą, įskaitant lygybės atvejus.
- Suklasifikuoti skritulio ir pusplokštumės holomorfinius automorfizmus.

15.1 Trumpeniniai tiesiniai atvaizdavimai sferoje

Prisiminkime, kad Rymano sfera yra $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Jos koordinatė prie begalybės yra $w = 1/z$. *Mėbijaus atvaizdavimas* yra šios sferos atvaizdavimas, baigtiniuose taškuose nusakomas formule

$$T_g(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \qquad g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \qquad \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0.$$

Čia α, β, γ ir δ žymi matricos elementus. Šioje formulėje γ nėra kontūras, o δ nėra apibendrintoji funkcija. Jei $\gamma \neq 0$, apibrėžkime $T_g(-\delta/\gamma) = \infty$ ir $T_g(\infty) = \alpha/\gamma$. Jei $\gamma = 0$, apibrėžkime $T_g(\infty) = \infty$. Determinanto sąlyga neleidžia skaitikliui ir vardikliui kartu virsti nuliu. Prie poliaus naudokime vaizdo koordinatę $1/T_g$. Prie begalybės pakeiskime z į $1/w$. Šios išraiškos yra holomorfinės atitinkamuose koordinačių žemėlapiuose. Taigi formulės apibrėžia holomorfinį visos sferos atvaizdavimą.

Padauginę visus matricos g elementus iš nenulinio skaliaro, nepakeičiame T_g. Pasirinkime jos determinanto kvadratinę šaknį ir padalinkime matricą iš šios šaknies. Naujosios matricos determinantas yra vienetas. Du šaknies pasirinkimai duoda priešingas matricas. Matricų, kurių determinantas yra vienetas, aibę žymėkime $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Užrašykime $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) = \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})/\{I, -I\}$. *Veikimas* kiekvienam grupės elementui priskiria bijekciją T_g taip, kad T_I yra tapatusis atvaizdavimas ir $T_g \circ T_h = T_{gh}$. Veikimas vadinamas *ištikimuoju*, jei tik grupės vienetas veikia kaip tapatusis atvaizdavimas.

Teorema 15.1. *Taisyklė $g \cdot z = T_g(z)$ apibrėžia grupės $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ ištikimąjį veikimą aibėje $\widehat{\mathbb{C}}$ holomorfinėmis bijekcijomis.*

Įrodymas. Įstatę trumpenines formules, gauname $T_g \circ T_h = T_{gh}$. Kompozicijos skaitiklio koeficientai yra matricos gh pirmosios eilutės elementai, o vardiklio koeficientai yra antrosios eilutės elementai. Lygybė išskirtiniuose taškuose gaunama iš tolydumo sferos koordinačių

žemėlapiuose. Atvirkštinis atvaizdavimas yra $T_{g^{-1}}$. Taigi kiekvienas atvaizdavimas yra holomorfinė bijekcija su holomorfiniu atvirkštiniu atvaizdavimu.

Jei $T_g(z) = z$ visuose baigtiniuose taškuose, išskyrus galimą polių, tai

$$\gamma z^2 + (\delta - \alpha)z - \beta = 0.$$

Polinomo, lygaus nuliui be galo daugelyje taškų, visi koeficientai yra nuliniai. Taigi $\gamma = \beta = 0$ ir $\delta = \alpha$. Sąlyga, kad determinantas yra vienetas, duoda $\alpha = 1$ arba $\alpha = -1$. Tik matricos I ir $-I$ veikia kaip tapatusis atvaizdavimas. Tai įrodo faktorgrupės veikimo ištikimumą. ∎

Pavyzdžiui, matrica $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ duoda $T(z) = -1/z$. Šis atvaizdavimas sukeičia nulį ir begalybę. Jo kvadratas yra tapatusis atvaizdavimas, nors matricos kvadratas yra $-I$. Šis pavyzdys paaiškina, kodėl imama faktorgrupė pagal $\{I, -I\}$.

15.2 Dvigubasis santykis

Skirtingų baigtinių taškų *dvigubąjį santykį* apibrėžkime formule

$$[z_1, z_2; z_3, z_4] = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}.$$

Kai vienas taškas yra begalybė, imkime atitinkamą ribą. Keturių taškų tvarka yra svarbi. Pavyzdžiui, $[0, 1; 2, 3] = (-2)(-2)/((-3)(-1)) = 4/3$.

Teiginys 15.2. *Kiekvienas Mėbijaus atvaizdavimas išlaiko dvigubąjį santykį. Kai taškas arba jo vaizdas yra begalybė, imamos ribos. Duotiems dviem surikiuotiems skirtingų sferos taškų trejetams egzistuoja lygiai vienas Mėbijaus atvaizdavimas, kuris pirmąjį trejetą atvaizduoja į antrąjį.*

Įrodymas. Įprastuose baigtiniuose taškuose atėmę, gauname

$$T_g(z) - T_g(v) = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)(z - v)}{(\gamma z + \delta)(\gamma v + \delta)}.$$

Įstatykime šią išraišką į dvigubąjį santykį. Kiekvienas determinantas ir kiekvienas tiesinis vardiklis susiprastina. Išskirtiniai atvejai įrodomi pereinant prie ribų.

Trejetui (a, b, c) atvaizdavimas

$$Q_{a,b,c}(z) = \frac{(z - b)(c - a)}{(z - a)(c - b)}$$

atvaizduoja (a, b, c) į $(\infty, 0, 1)$. Kai vienas taškas yra begalybė, tą pačią konstrukciją gauname pereidami prie ribų. Šio atvaizdavimo skaitiklis ir vardiklis turi skirtingus nulius, todėl jo determinantas yra nenulinis. Dviejų tokių atvaizdavimų kompozicija, vieną iš jų pakeitus atvirkštiniu, įrodo egzistavimą bet kokiems trejetams. Begalybę paliekančiam vietoje Mėbijaus atvaizdavimui galioja $\gamma = 0$. Jei jis taip pat palieka vietoje nulį ir vienetą, jo formulė yra $z \mapsto z$. Pakeitę koordinates sukonstruotais atvaizdavimais ir jų atvirkštiniais, gauname vienatį. ∎

Trejetų konstrukcija turi naudingą realųjį atvejį. Jei visi trys kiekvieno trejeto taškai priklauso $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$, pateiktųjų formulių koeficientai yra realieji. Taigi interpoliacinį atvaizdavimą galima nusakyti realiąja matrica, parinkus bendrą skaliarinį daugiklį. Ši išvada leis nustatyti puspl okštumės automorfizmus.

Norėdami sukonstruoti atvaizdavimą tarp duotų trejetų, pirmiausia šaltinio trejetą atvaizduokime į įrodyme naudotą standartinį trejetą. Antruoju atvaizdavimu tikslinį trejetą atvaizduokime į tą patį standartinį trejetą. Pritaikykime pirmąjį atvaizdavimą. Tada pritaikykime antrojo atvirkštinį. Įstatę kiekvieną duotą tašką, patikriname kompozicijos tvarką, įskaitant reikšmę begalybėje.

15.3 Švarco lema

Vienetinį skritulį žymėkime $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$. Bijektyvus holomorfinis atvaizdavimas su holomorfiniu atvirkštiniu atvaizdavimu vadinamas *biholomorfiniu*. Srities *automorfizmas* yra biholomorfinis tos srities atvaizdavimas į save. Pirmiausia įvertinsime holomorfinį atvaizdavimą į save, kuriam nulis yra nejudamasis taškas.

Teorema 15.3 (Švarco). *Tegul funkcija $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ yra holomorfinė ir tenkina $f(0) = 0$. Tada $|f(z)| \le |z|$ visiems $z \in \mathbb{D}$ ir $|f'(0)| \le 1$. Jei pirmojoje nelygybėje galioja lygybė kuriam nors $z \neq 0$ arba jei $|f'(0)| = 1$, tai $f(z) = e^{i\theta} z$ su realiuoju kampu θ. Atvirkščiai, kiekvienam tokiam pasukimui galioja abi lygybės.*

Įrodymas. Pagal Teiloro teoremą (Teorema 10.3) dalmuo $f(z)/z$ turi holomorfinį tęsinį h į nulį, kuriam $h(0) = f'(0)$. Kai $0 < r < 1$, šio tęsinio reikšmėms galioja $|h(z)| \le 1/r$ apskritime $|z| = r$. Modulio maksimumo principas (Teorema 10.7) duoda tą patį įvertį šio apskritimo viduje. Fiksuokime $z \in \mathbb{D}$ ir pereikime prie ribos $r \uparrow 1$, kai $r > |z|$. Tai įrodo $|h(z)| \le 1$, įskaitant nulį.

Kiekviena iš lygybės prielaidų reiškia, kad funkcijos h modulis vidiniame taške yra vienetas. Pagal modulio maksimumo principo lygybės sąlygą funkcija h yra pastovi. Jos pastovios reikšmės modulis yra vienetas, todėl ši reikšmė yra $e^{i\theta}$ su tam tikru $\theta \in \mathbb{R}$. Įstatę patikriname atvirkštinį teiginį. ∎

Pavyzdžiui, funkcija $f(z) = z^2$ atvaizduoja skritulį į save ir palieka vietoje nulį. Nelygybė yra griežta kiekviename nenuliniame taške, nes iš $0 < |z| < 1$ gauname $|z|^2 < |z|$. Šis atvaizdavimas negali būti automorfizmas, nes jis sutapatina z ir $-z$.

15.4 Skritulio automorfizmai

Taškui $a \in \mathbb{D}$ apibrėžkime skritulio daugiklį b_a formule

$$b_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

Jo vardiklis yra nenulinis uždarame vienetiniame skritulyje, nes $|a| < 1$. Tiesiogiai išskleidę, gauname

$$1 - |b_a(z)|^2 = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \bar{a}z|^2}. \tag{15.1}$$

Taigi funkcija b_a atvaizduoja $\mathbb{D}$ į save, o tašką a – į nulį. Išsprendę lygtį $\zeta = b_a(z)$, gauname

$$b_a^{-1}(\zeta) = \frac{\zeta + a}{1 + \bar{a}\zeta} = b_{-a}(\zeta).$$

Pagal (15.1) šis atvirkštinis atvaizdavimas taip pat atvaizduoja skritulį į save. Abi formulės ten apibrėžia holomorfines funkcijas.

Teorema 15.4. *Skritulio $\mathbb{D}$ automorfizmai yra tiksliai šios formos atvaizdavimai*

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \qquad a \in \mathbb{D}, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

Įrodymas. Tegul $a = f^{-1}(0)$ ir pažymėkime $h = f \circ b_a^{-1}$. Šis automorfizmas palieka vietoje nulį. Jo atvirkštinis atvaizdavimas taip pat palieka vietoje nulį. Pritaikę Švarco lemą atvaizdavimams h ir h^{-1}, gauname

$$|h(z)| \le |z| = |h^{-1}(h(z))| \le |h(z)|.$$

Iš lygybės nenuliniame taške gauname, kad h yra pasukimas. Taigi $f = e^{i\theta} b_a$. Atvirkščiai, pasukimai ir jau patikrinti atvaizdavimai b_a yra automorfizmai, todėl kiekvienas pateiktos formos atvaizdavimas yra automorfizmas. ∎

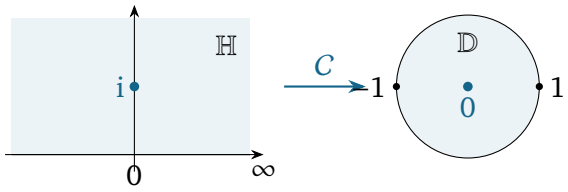
Pavyzdžiui, imdami $a = 1/2$ ir $\theta = 0$, gauname $f(z) = (2z - 1)/(2 - z)$. Šis atvaizdavimas atvaizduoja $1/2$ į nulį, o nulį – į $-1/2$. Jis tęsiasi į vienetinį apskritimą ir palieka vietoje realiosios ašies ir šio apskritimo sankirtos taškus 1 ir -1. Vidiniai taškai keičiasi, o šie krašto taškai lieka vietoje.

15.5 Viršutinės pusplokštumės automorfizmai

Viršutinę pusplokštumę žymėkime $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$. Keilio atvaizdavimas $C : \mathbb{H} \to \mathbb{D}$ yra nusakomas formule

$$C(z) = \frac{z - i}{z + i}, \qquad C^{-1}(\zeta) = i\frac{1 + \zeta}{1 - \zeta}.$$

Nelygybė $|z - i| < |z + i|$ yra lygiavertė sąlygai $\operatorname{Im} z > 0$. Todėl Teoremos 15.1 sferos bijekcija atvaizduoja pusplokštumę į visą skritulį. Pateiktasis jos atvirkštinis atvaizdavimas ten yra holomorfinis, todėl šis siaurinys yra biholomorfinis. Jis atvaizduoja i į nulį, o $2i$ – į $1/3$. Toliau pateiktame brėžinyje krašto taškai pažymėti kaip sferos taškai.



15.1 pav.: Keilio atvaizdavimas atvaizduoja pusplokštumę į skritulį. Sferoje nagrinėjamame pusplokštumės krašte jis atvaizduoja 0 į -1, o begalybę – į 1.

Teorema 15.5. *Pusplokštumės $\mathbb{H}$ automorfizmai yra tiksliai šios formos atvaizdavimai*

$$T(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \qquad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

Dvi ženklu besiskiriančios matricos duoda tą patį atvaizdavimą.

Įrodymas. Kai koeficientai yra realieji ir determinantas yra vienetas, atėmę kompleksiškai jungtinę reikšmę, gauname

$$\operatorname{Im} T(z) = \frac{\operatorname{Im} z}{|\gamma z + \delta|^2}.$$

Vardiklis neturi nulių aibėje $\mathbb{H}$. Atvirkštinės matricos elementai yra realieji, o determinantas yra vienetas, todėl ši formulė taip pat įrodo siurjektyvumą į $\mathbb{H}$.

Atvirkščiai, perkelkime aibės $\mathbb{H}$ automorfizmą į skritulį, naudodami atvaizdavimą C ir jo atvirkštinį atvaizdavimą. Pagal skritulio automorfizmų klasifikaciją gautasis atvaizdavimas yra Mėbijaus atvaizdavimas ir bijektyviai tęsiasi į vienetinį apskritimą. Keilio atvaizdavimas atvaizduoja išplėstinę realiąją ašį į visą šį apskritimą: abu atstumai sutampa tada ir tik tada, kai taškas priklauso realiajai ašiai. Begalybė atvaizduojama į vienetą. Grįžę prie pradinės pusplokštumės koordinatės, gauname Mėbijaus atvaizdavimą, kuris bijektyviai atvaizduoja $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ į save. Pasirinkime tris skirtingus šio krašto taškus. Jų vaizdai taip pat yra realieji sferos taškai. Realioji interpoliacija pagal tris taškus duoda realiąją matricą, nusakančią tuos pačius vaizdus. Pagal interpoliacijos vienatį šios matricos atvaizdavimas yra duotasis atvaizdavimas. Menamosios dalies formulėje su determinantu d skaitiklis yra $d \operatorname{Im} z$. Kadangi atvaizdavimas išlaiko $\mathbb{H}$, gauname $d > 0$. Padalinę realiąją matricą iš $\sqrt{d}$, jos determinantą normuojame į vienetą. Branduolio apskaičiavimas Teoremos 15.1 įrodyme palieka tik ženklo nevienareikšmiškumą. ∎

Pavyzdžiui, atvaizdavimas $T(z) = z + s$, kai $s \in \mathbb{R}$, pastumia pusplokštumę. Jo matrica yra $\left(\begin{smallmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Atvaizdavimas $T(z) = -1/z$ yra kitas pavyzdys, nes jo menamoji dalis ten yra $\operatorname{Im} z/|z|^2 > 0$.

Santrauka.

- Matricos, kurių determinantas yra vienetas, veikia sferoje. Veikimo branduolys yra $\{I, -I\}$. Mėbijaus atvaizdavimai išlaiko nurodytos taškų tvarkos dvigubąjį santykį.
- Pagal Švarco lemą skritulio atvaizdavimui į save, paliekančiam vietoje nulį, galioja $|f(z)| \le |z|$. Iš lygybės kuriame nors nenuliniame taške arba iš $|f'(0)| = 1$ gauname, kad atvaizdavimas yra pasukimas.
- Kiekvienas skritulio automorfizmas yra $e^{i\theta} b_a$. Kiekvieną pusplokštumės automorfizmą galima nusakyti realiąja matrica, kurios determinantas yra vienetas.

Keilio atvaizdavimas leidžia pereiti iš vienos klasifikacijos į kitą.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Complex Analysis*, 2003, 8 sk., §2, p. 218–223. Jų skritulio daugiklis ir Keilio atvaizdavimas skiriasi nuo mūsų atitinkamų atvaizdavimų ženklu. M. J. Ablowitz and A. S. Fokas, *Introduction to Complex Variables and Applications*, 2021, §5.7, p. 350–358. Jų dvigubojo santykio taškų tvarka skiriasi nuo mūsų susitarimo.